

PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Teoría de la medida e integral de Lebesgue

Sigma-álgebras, medida, funciones medibles y convergencia.

Análisis

Univ 4-5

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Teoría de la medida e integral de Lebesgue

Guía simple · Análisis · Universidad 4–5 *Sigma-álgebras, medida, funciones medibles y convergencia.*

1. Por qué hace falta una nueva integral

La integral de Riemann parte el eje x y aproxima el área con rectángulos. Funciona bien para funciones continuas o con pocas discontinuidades, pero falla en tres frentes:

- 1 Funciones muy discontinuas, como la de Dirichlet, no son integrables.
- 2 Pasar al límite dentro de la integral exige convergencia uniforme, una hipótesis muy fuerte.
- 3 Los conjuntos "patológicos" no se pueden medir con longitud elemental.

La **integral de Lebesgue** cambia de estrategia: en lugar de partir el dominio, parte el **recorrido** (eje y) y mide cuánto del dominio cae en cada nivel. Con ello se integran más funciones y los teoremas de convergencia funcionan con hipótesis mucho más débiles.

Mini-ejemplo. La función de Dirichlet $\chi_{\mathbb{Q}}$ vale 1 en los racionales y 0 en los irracionales. No es Riemann-integrable, pero es Lebesgue-integrable y

$$\int_0^1 \chi_{\mathbb{Q}} d\lambda = 0,$$

porque $\mathbb{Q}$ es despreciable frente a λ .

2. Sigma-álgebras y medidas

Una **sigma-álgebra** $\mathcal{A}$ sobre un conjunto X es una familia de subconjuntos que cumple:

- 1 $X \in \mathcal{A}$.
- 2 Si $A \in \mathcal{A}$, entonces $A^c = X \setminus A \in \mathcal{A}$.
- 3 Si $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$, entonces $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$.

Los elementos de $\mathcal{A}$ se llaman **conjuntos medibles**. De las tres propiedades se deduce que $\emptyset \in \mathcal{A}$ y que la intersección numerable de medibles es medible.

Una **medida** es una función $\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$ con:

$$1 \quad \mu(\emptyset) = 0.$$

Aditividad numerable: si A_i son disjuntos dos a dos,

$$2 \quad \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n).$$

Propiedades inmediatas. Si $A \subseteq B$, entonces $\mu(A) \leq \mu(B)$ (monotonía). Si además $\mu(B) < \infty$, entonces $\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A)$. La sucesión $A_n \uparrow A$ cumple $\mu(A_n) \rightarrow \mu(A)$ (continuidad desde abajo).

Mini-ejemplo. En $X = \{a, b, c\}$ con la medida de conteo, $\mu(\{a, b\}) = 2$; con la medida de Dirac δ_a , $\delta_a(\{a\}) = 1$, pero $\delta_a(\{b\}) = 0$.

3. La medida de Lebesgue y los conjuntos de medida cero

En $\mathbb{R}$ (y en $\mathbb{R}^n$) existe una medida privilegiada, la **medida de Lebesgue** λ , que generaliza la longitud:

$$1 \quad \lambda([a, b]) = \lambda((a, b)) = b - a.$$

$$2 \quad \lambda(\mathbb{R}) = \infty \text{ y } \lambda(\emptyset) = 0.$$

$$3 \quad \text{Es invariante por traslación: } \lambda(A + t) = \lambda(A) \text{ para todo } t.$$

Un conjunto N tiene **medida cero** si para cada $\varepsilon > 0$ se puede cubrir con intervalos de longitud total menor que ε . Todo conjunto numerable tiene medida cero. Si una propiedad vale salvo en un conjunto de medida cero, se dice que vale **en casi todo punto** (c.t.p.).

Mini-ejemplo. El conjunto de Cantor es no numerable y sin embargo $\lambda(\mathcal{C}) = 0$: "pocos elementos" y "medida pequeña" son conceptos distintos.

Advertencia. Con el axioma de elección se construye el conjunto de Vitali, que **no es medible**. Por eso la sigma-álgebra de Lebesgue excluye ciertos subconjuntos patológicos.

4. Funciones medibles

Sea $(X, \mathcal{A})$ un espacio medible. Una función $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ es **medible** si la preimagen de todo conjunto de Borel es medible. Basta verificar una condición:

$$f^{-1}((a, \infty]) \in \mathcal{A} \quad \forall a \in \mathbb{R}.$$

Propiedades de clausura. Si f y g son medibles, también lo son $f + g$, fg , $\max(f, g)$, $\min(f, g)$, $|f|$ y $f^+ = \max(f, 0)$, $f^- = \max(-f, 0)$. Los límites puntuales, el supremo y el ínfimo de sucesiones de funciones medibles son medibles.

Mini-ejemplo. Toda función continua es medible, porque la preimagen de un abierto es abierta y todo abierto es de Borel. En particular $f(x) = x^3$ y $f(x) = 1/x$ en $(0, 1)$ son medibles.

5. La integral de Lebesgue

Se construye en tres pasos, del caso más simple al general.

Funciones simples. Si $\phi = \sum_{i=1}^n c_i \chi_{A_i}$ con A_i medibles disjuntos, se define

1

$$\int \phi d\mu = \sum_{i=1}^n c_i \mu(A_i).$$

Funciones no negativas. Para $f \geq 0$ medible,

2

$$\int f d\mu = \sup \left\{ \int \phi d\mu : 0 \leq \phi \leq f, \phi \text{ simple} \right\}.$$

3

Funciones generales. Se escribe $f = f^+ - f^-$ y se define $\int f = \int f^+ - \int f^-$, con la integral definida siempre que no aparezca $\infty - \infty$.

Se dice que f es **integrable** (o $f \in L^1(\mu)$) si $\int |f| d\mu < \infty$.

Propiedades. Linealidad, monotonía ($f \leq g \Rightarrow \int f \leq \int g$) y $|\int f| \leq \int |f|$. Toda función Riemann-integrable es Lebesgue-integrable y ambas integrales coinciden.

Mini-ejemplo. Para la función simple $\phi = 2\chi_{[0,1]} + 3\chi_{[1,2]}$,

$$\int \phi d\lambda = 2\lambda([0, 1]) + 3\lambda([1, 2]) = 2 + 3 = 5.$$

6. Los teoremas de convergencia

Son la razón de ser de la teoría: permiten intercambiar límite e integral sin continuidad ni convergencia uniforme.

Convergencia monótona (Levi). Si $0 \leq f_n \uparrow f$ c.t.p., entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu = \int f d\mu.$$

Lema de Fatou. Si $f_n \geq 0$, entonces

$$\int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu.$$

Convergencia dominada (Lebesgue). Si $f_n \rightarrow f$ c.t.p. y existe $g \in L^1$ con $|f_n| \leq g$ para todo n , entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu = \int f d\mu.$$

Mini-ejemplo. Con $f_n(x) = (1 + x/n)^n$ en $[0, 1]$, la sucesión crece a e^x y la convergencia monótona da

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n dx = \int_0^1 e^x dx = e - 1.$$

7. Espacios L^p

Para $1 \leq p < \infty$ se define

$$\|f\|_p = \left(\int |f|^p d\mu \right)^{1/p}, \quad L^p(\mu) = \{f : \|f\|_p < \infty\},$$

identificando funciones que coinciden c.t.p.

Desigualdades fundamentales.

Hölder: si $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, entonces

1

$$\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_q.$$

2

Minkowski: $\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$ (desigualdad triangular).

Compleitud. Los espacios L^p son de **Banach** (completos con la norma $\|\cdot\|_p$). El caso $p = 2$ es especial: es un espacio de **Hilbert** con producto interno

$$\langle f, g \rangle = \int f \bar{g} d\mu, \quad \|f\|_2 = \sqrt{\langle f, f \rangle}.$$

Mini-ejemplo. En $L^2[0, 1]$, $\|1\|_2 = \sqrt{\int_0^1 1^2 dx} = 1$ y $\|x\|_2 = \sqrt{\int_0^1 x^2 dx} = \frac{1}{\sqrt{3}}$. En cambio $f(x) = x^{-1/2}$ está en $L^1(0, 1)$ porque $\int_0^1 x^{-1/2} dx = 2 < \infty$.

Ejercicios (20)

Nivel 1 — Medida y conjuntos de medida cero

- 1 Demuestra que todo conjunto numerable de $\mathbb{R}$ tiene medida de Lebesgue cero.
- 2 Calcula $\lambda(\mathbb{Q} \cap [0, 1])$.
- 3 Sea μ la medida de conteo en $\mathbb{N}$. Calcula $\mu(\{2, 4, 6\})$.
- 4 Prueba que si $A \subseteq B$ son medibles, entonces $\mu(A) \leq \mu(B)$.
- 5 Calcula la medida del conjunto de Cantor.

Nivel 2 — Funciones medibles e integral de Lebesgue

- 6 Calcula $\int_0^1 \chi_{\mathbb{Q}} d\lambda$.
- 7 Calcula $\int \phi d\lambda$ para $\phi = 3\chi_{[0,1]} + 2\chi_{[1,3]}$.
- 8 ¿Es medible la función característica $\chi_{[0,1]}$? Justifica.
- 9 Calcula $\int_0^1 x d\lambda$.
- 10 ¿Pertenece $f(x) = x^{-1/2}$ a $L^1(0, 1)$? Indica su integral.

Nivel 3 — Teoremas de convergencia

- 11 Calcula $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} d\lambda$.
- 12 Calcula $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n d\lambda$.
- 13 Para $f_n = n\chi_{(0,1/n)}$, compara $\int \liminf f_n$ con $\liminf \int f_n$.

14 Calcula $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{nx}{1+n^2x^2} d\lambda$.

15 Calcula $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 nx^{n-1} d\lambda$.

Nivel 4 — Espacios L^p

16 ¿Está $f(x) = x^{-2}$ en $L^1(0, 1)$?

17 Calcula $\|1\|_2$ en $L^2[0, 1]$.

18 Verifica Hölder para $f = x, g = 1$ en $[0, 1]$ con $p = q = 2$.

19 ¿Es completo $L^2(0, 1)$?

20 Calcula $\|x\|_2$ en $L^2[0, 1]$.

Respuestas

1 Se cubre el n -ésimo punto con un intervalo de longitud $\varepsilon/2^n$; la suma total es $\leq \varepsilon$.

2 0.

3 3.

4 $B = A \cup (B \setminus A)$ con unión disjunta; por aditividad $\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A) \geq \mu(A)$.

5 0.

6 0, porque $\lambda(\mathbb{Q}) = 0$.

7 $3 + 2 = 5$.

8 Sí: $[0, 1]$ es de Borel y su preimagen es el propio conjunto.

9 $\frac{1}{2}$.

10 Sí; $\int_0^1 x^{-1/2} dx = 2 < \infty$.

11 0 (convergencia dominada con $g = 1$).

12 $e - 1$.

13 $\int \liminf f_n = 0 < \liminf \int f_n = 1$.

14 0.

15 1, pues $\int_0^1 nx^{n-1} dx = 1$ para todo n .

16 No; $\int_0^1 x^{-2} dx = \infty$.

17 1.

18 $\|fg\|_1 = \frac{1}{2} \leq \|f\|_2 \|g\|_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0.577$.

19 Sí, por el teorema de Riesz-Fischer.

20 $\frac{1}{\sqrt{3}}$.